Yazılım Kalite Güvencesi Dönem Projesi

Aşama 2 —İlk Statik Analiz Raporu

Proje: MasterFinding

Analiz Araçları: SonarQube | ESLint

Salih Can Turan
Miran Emre Eser
İzzet Esener
Kerem Kartal

1. Özet

Bu rapor, MasterFinding web uygulamasının YZM 404 kapsamındaki İlk Statik Analiz sonuçlarını içermektedir.

Uygulama; .NET 8 / ASP.NET Core tabanlı backend API ve React (Vite) tabanlı frontend SPA'dan oluşmaktadır. Backend için SonarQube, frontend için ESLint kullanılmıştır.

Metrik	Değer	Durum
Bug Sayısı	1	Düşük risk
Code Smell Sayısı	82	İyileştirme gerekli
Vulnerability	0	Temiz
Security Hotspot	0	Temiz
Cyclomatic Complexity	462	Yönetilebilir
Cognitive Complexity	126	Kabul edilebilir
Kod Satır Sayısı (NCLOC)	2.504	Orta ölçek
Duplicate Satır Yoğunluğu	%5,4	Düşük
Teknik Borç (sqale_index)	172 dakika	Düşük
Teknik Borç Oranı (sqale_debt_ratio)	%0,2	Mükemmel
reliability_rating	3,0 (C)	İyileştirme gerekli
security_rating	1,0 (A)	Mükemmel
ESLint — Toplam Hata	7	Göreceli düşük
ESLint — Toplam Uyarı	2	Düşük

2. Proje Tanıtımı

2.1 Uygulama Hakkında

MasterFinding; kullanıcıların usta profili oluşturup yönetebildiği, müşterilerin hizmet kategorisinde usta arayıp iletişime geçebildiği bir eşleştirme platformudur.

Katman	Teknoloji	Sürüm
Backend API	ASP.NET Core Web API	.NET 8
ORM	Entity Framework Core	8
Veritabanı	SQLite	—
Kimlik Doğrulama	ASP.NET Identity + JWT	—
Frontend	React (Vite)	18
HTTP İstemcisi	Axios	—
Test	xUnit + Moq	.NET 8
AI Entegrasyonu	OpenAI (bio oluşturma)	—

3. Kullanılan Araçlar ve Konfigürasyon

3.1 SonarQube

Parametre	Değer
Sürüm	Community Edition (yerel kurulum)
Proje Anahtarı	masterfinding
Analiz Tipi	sonar-scanner (MSBuild entegrasyonu)
Scope	MAIN (backend) + TEST (UnitTests)
Issue Türleri	BUG, CODE_SMELL
Severity Seviyeleri	BLOCKER / CRITICAL / MAJOR / MINOR / INFO
Raporlama	SonarQube Web API — JSON çıktısı
Analiz Tarihi	Nisan 2026

Aktif Kural Setleri

- csharpsquid — SonarQube yerleşik C# kuralları (S107, S125, S1075, S1118, S1192, S1481, S2094, S3881, S3903, S4487, S6966, S6968)
- external_roslyn — Roslyn analiz motoru (CS8600, CS8602, CS8604, CS8618, CS8625, CA1050, CA1816, CA1825, CA1860, CA1861)

3.2 ESLint

Parametre	Değer
Sürüm	^9.x (flat config — eslint.config.js)
Hedef Dosyalar	src/**/*.{js,jsx}
Aktif Plugin'ler	eslint-plugin-react-hooks, eslint-plugin-react-refresh
Rapor Formatı	JSON
Çalıştırma Komutu	npx eslint . --format json > reports/stage1/eslint.json
Analiz Tarihi	Nisan 2026

4. SonarQube Ölçüm Sonuçları

4.1 Kalite Metrikleri

Metrik	Değer	En İyi Değer	Durum
bugs	1	0	Dikkat
code_smells	82	0	İyileştirme Gerekli
vulnerabilities	0	0	Temiz
security_hotspots	0	0	Temiz
ncloc	2.504	—	Orta Ölçek
complexity	462	—	Yönetilebilir
cognitive_complexity	126	—	Kabul Edilebilir
duplicated_lines_density	%5,4	0	Düşük
sqale_index	172 dk	0	Düşük Borç
sqale_debt_ratio	%0,2	0	Mükemmel (A)
sqale_rating	1,0 (A)	1,0	Mükemmel
reliability_rating	3,0 (C)	1,0	İyileştirme Gerekli
security_rating	1,0 (A)	1,0	Mükemmel

4.2 Metrik Yorumları

Güvenilirlik Notu: C (3,0)

reliability_rating'ın 3,0 (C) olması, projede Major seviyesinde bir bug bulunmasından kaynaklanmaktadır. AuthController'ın namespace bildirimi eksikliği bu duruma yol açmaktadır. Bug giderildikten sonra notun A'ya yükselmesi beklenmektedir.

Teknik Borç: Mükemmel (A)

sqale_debt_ratio %0,2 ve sqale_rating 1,0 (A) düzeyindedir. 172 dakikalık toplam teknik borç, 2.504 satırlık bir proje için oldukça düşüktür.

Güvenlik: Mükemmel (A)

Sıfır vulnerability ve sıfır security hotspot ile proje güvenlik açısından temizdir.

Kod Tekrarı

%5,4 satır tekrar yoğunluğu SonarQube eşliğinin (%3) hafifçe üstündedir. Bu değerin büyük bölümünün EF Core migration dosyalarındaki tekrar eden sütun tanımlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

5. SonarQube Issue Analizi

5.1 Severity Dağılımı

Severity	Tür	Adet	Oran
CRITICAL	CODE_SMELL	1	%1,2
MAJOR	BUG	1	%1,2
MAJOR	CODE_SMELL	54	%65,1
MINOR	CODE_SMELL	20	%24,1
INFO	CODE_SMELL	7	%8,4
TOPLAM	—	83	%100

5.2 Dosya Bazında Dağılım

Dosya / Modül	Issue	En Sık Kural
Repositories/Migrations/...InitialAdminTables.cs	16	S1192 (sabit tekrarı)
Services/Master/MasterProfileService.cs	14	S6966, CS8602, CA1860
MasterFind.UnitTests/MasterProfileServiceTests.cs	8	CS8625 (null geçilmesi)
Services/Auth/Dtos/*.cs (genel)	8	CS8618 (nullable property)
Services/Auth/Dtos/RegisterDto.cs	5	CS8618
WebApi/Controllers/AuthController.cs	4	S3903 (BUG), S6968
Services/AI/AiService.cs	4	S1075, CS8600, CS8602
Services/AI/Dtos/GenerateBioDto.cs	3	CS8618
Repositories/Master/*.cs	5	CS8618
WebApi/Controllers/MasterProfilesController.cs	2	CS0105 (duplicate using)
Repositories/UnitOfWork.cs	2	S3881, CA1816
Repositories/Extensions/RepositoryExtensions.cs	2	CS8604, S1481
Repositories/Data/DataSeeder.cs	2	S1118, S1192
Diğer dosyalar	8	Çeşitli

5.3 Öne Çıkan Issue Kategorileri

CS8618 — Nullable Referans Özellikleri (22 issue)

En yaygın kural ihlalidir. DTO ve entity sınıflarındaki string/koleksiyon özelliklerinin başlatılmadan bırakılmasından kaynaklanır. Etkilenen başlıca dosyalar: RegisterDto, LoginDto, AuthResultDto, JwtSettings, GenerateBioDto, PortfolioImage, PortfolioItem, Service ve diğer DTO'lar.

Çözüm: Özelliklere required anahtar kelimesi eklenmesi veya nullable bildirim (string?) yapılması.

S6966 — Async/Await Hatalı Kullanımı (7 issue)

AdminService ve MasterProfileService'te senkron LINQ sorguları (.Any(), .ToList()) kullanılmaktadır. EF Core ortamında asenkron karşılıkları (AnyAsync, ToListAsync) kullanılmalıdır; aksi halde yük altında thread blokajı riski doğar.

Çözüm: .Any() → await .AnyAsync(), .ToList() → await .ToListAsync(), app.Run() → await app.RunAsync() dönüşümleri.

CS8625 / CS8604 / CS8602 — Null Güvenlik İhlalleri (13 issue)

Test kodunda null literal değerlerin null-olmayan parametrelere geçilmesi (CS8625, 8 adet). Üretim kodunda null olabilecek değerlerin kontrol edilmeden kullanılması (CS8604, CS8602).

Çözüm: Test kodunda mock nesnelerin doğru oluşturulması; üretim kodunda null kontrolü eklenmesi.

S3903 (BUG) — Namespace Eksikliği

AuthController.cs bir namespace içinde tanımlanmamıştır. Bu tek bug, reliability_rating değerini C'ye düşüren temel etkendir.

Çözüm: Tüm controller dosyaları uygun namespace (WebApi.Controllers) altına alınmalıdır.

S4487 (CRITICAL) — Kullanılmayan Private Alan

MasterProfileService.cs:19'daki '_userManager' alanı tanımlanmış ancak hiçbir yerde kullanılmamaktadır.

Çözüm: Alan ve ilgili constructor parametresi kaldırılmalıdır.

6. ESLint Analiz Sonuçları

6.1 Genel Özet

Metrik	Değer
Analiz Edilen Dosya Sayısı	22
Hata İçermeyen Dosya Sayısı	19
Toplam Error (severity 2)	7
Toplam Warning (severity 1)	2
Etkilenen Dosya Sayısı	3

6.2 Hatalar Detay

src/context/AuthContext.jsx — 1 Error

Kural	Satır	Açıklama
react-refresh/only-export-components	48	AuthContext.jsx hem component hem hook export ediyor; Fast Refresh desteklemiyor.

Çözüm: useAuth hook'u ayrı bir dosyaya (src/hooks/useAuth.js) taşınmalıdır.

src/pages/admin/AdminDashboard.jsx — 1 Error, 1 Warning

Kural	Satır	Açıklama
no-unused-vars	11	'stats' değişkeni atanmış ancak hiçbir yerde kullanılmamış.
react-hooks/exhaustive-deps	45	useEffect'in bağımlılık listesinde loadCategoriesWithServices eksik.

src/services/lookupsService.js — 5 Error

Kural	Satır	Açıklama
no-unused-vars + no-empty	22	catch(_) {} — boş blok ve kullanılmayan parametre
no-unused-vars + no-empty	28	catch(_) {} — boş blok ve kullanılmayan parametre
no-unused-vars	34	catch(_) — kullanılmayan parametre

getFullProfileByAppUserId metodundaki boş catch blokları sessiz hata yutma antipatternine örnek teşkil etmektedir. Hata ayıklamayı zorlaştırır.

src/pages/public/MasterPublicProfile.jsx — 1 Warning

Kural	Satır	Açıklama
react-hooks/exhaustive-deps	147	useEffect'in bağımlılık listesinde master eksik.

7. Planlanan Aksiyonlar (Aşama 3)

Aşama 3 teslim tarihi: 17 Mayıs 2026. Aşağıdaki aksiyonlar öncelik sırasıyla listelenmektedir.

7.1 Bug ve Critical Düzeltmeleri

Issue	Dosya	Yapılacak İşlem	Beklenen Etki
S3903 (BUG)	AuthController.cs	namespace WebApi.Controllers eklenir	reliability_rating → A
S4487 (CRITICAL)	MasterProfileService.cs	_userManager alanı ve constructor param. kaldırılır	Critical sayısı → 0

7.2 CS8618 — Nullable Property Düzeltmeleri

Tüm etkilenen DTO ve entity sınıflarındaki özelliklere required modifier eklenmesi veya nullable bildirim yapılması planlanmaktadır.

Dosya	Özellikler	Çözüm
RegisterDto.cs	Name, SurName, Username, Email, PhoneNumber	required modifier
LoginDto.cs	Email, Password	required modifier
AuthResultDto.cs	Token, Errors	required modifier / nullable
JwtSettings.cs	Secret, ValidIssuer, ValidAudience	required modifier
GenerateBioDto.cs	JobTitle, City, Skills	required modifier
PortfolioImage.cs	ImageUrl, PortfolioItem	required modifier / nullable nav
PortfolioItem.cs	MasterProfile, Service	required modifier / nullable nav
CreatePortfolioItemDto.cs	Description, Images	required modifier
CreateLocationDto.cs	il, ilce	required modifier
ResultDto.cs	Data	nullable generic veya required

7.3 Async/Await Dönüşümleri

Dosya	Satır	Mevcut	Hedef
AdminService.cs	45, 60, 72	.Any()	await .AnyAsync()
MasterProfileService.cs	73, 74, 102, 103	.ToList()	await .ToListAsync()
Program.cs	111	app.Run()	await app.RunAsync()

7.4 ESLint Düzeltmeleri

Dosya	Kural	Yapılacak İşlem
AuthContext.jsx	react-refresh	useAuth hook'u src/hooks/useAuth.js'e taşınır
AdminDashboard.jsx	no-unused-vars	stats state'i kaldırılır veya gösterilir
AdminDashboard.jsx	exhaustive-deps	loadCategoriesWithServices bağımlılıklara eklenir
lookupsService.js	no-empty + no-unused-vars	catch bloklara console.warn eklenir, _ parametresi kaldırılır
MasterPublicProfile.jsx	exhaustive-deps	master bağımlılıklara eklenir

7.5 Diğer Code Smell İyileştirmeleri

- S1192 — Migration dosyalarındaki tekrar eden string sabitleri const alanlara taşınır
- S3881 — UnitOfWork Dispose pattern'i Dispose(bool) imzasına uygun yeniden yazılır
- S1075 — AiService'teki hardcoded URI appsettings.json'a taşınır
- S1481 — RepositoryExtensions'taki kullanılmayan 'accessToken' kaldırılır
- CS0105 — MasterProfilesController'daki tekrarlı using direktifleri temizlenir
- S6968 — AuthController metotlarına [ProducesResponseType] eklenir
- CA1860 — .Any() çağrıları yerine Count > 0 karşılaştırmaları kullanılır (4 satır)

8. Aşama 4 için Hedef Metrikler

Metrik	Mevcut (Aşama 2)	Hedef (Aşama 4)
bugs	1	0
code_smells	82	< 30
reliability_rating	3,0 (C)	1,0 (A)
sqale_debt_ratio	%0,2	< %0,1
sqale_index	172 dk	< 80 dk
duplicated_lines_density	%5,4	< %3,0
ESLint Errors	7	0
ESLint Warnings	2	0
CS8618 issue sayısı	22	0
S6966 (async) issue sayısı	7	0

Complexity ve ncloc metrikleri yeni özellik eklenmesi durumunda artabilir; bu beklenen bir durumdur. Güvenlik metrikleri (vulnerability = 0, security_rating = A) Aşama 4'te de korunması hedeflenmektedir.

10. Sonuç

MasterFinding projesi, Aşama 2 statik analizi sonucunda genel olarak sağlıklı bir kod tabanına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Teknik borç oranı (%0,2) ve güvenlik metrikleri (A notu) iyi düzeydedir.

Birincil odak alanı nullable referans güvenliğidir. C# nullable annotation sisteminin tutarsız uygulanması 22 CS8618 uyardısına yol açmaktadır. Bu sorunun çözülmesi hem kod kalitesini artıracak hem de potansiyel NullReferenceException risklerini azaltacaktır.

Async/await tutarsızlıkları (7 issue) nispeten mekanik ve hızlı uygulanabilir dönüşümler gerektirmektedir. Frontend tarafında ESLint bulguları sınırlıdır; 22 dosyadan yalnızca 3'ünde sorun bulunmaktadır.

Güçlü Yön	Zayıf Yön
Sıfır vulnerability ve security hotspot	1 Bug (namespace eksikliği) — reliability C
Teknik borç oranı %0,2 (A notu)	22 adet CS8618 nullable uyarısı
19/22 frontend dosyası temiz	Async/await tutarsızlığı (7 issue)
Düşük kod tekrarı (%5,4)	Sessiz hata yutma (lookupsService)
Unit test altyapısı mevcut	10 parametreli constructor (MasterProfileService)